Universidad Autónoma de TAMAULIPAS

Unidad Académica Multidisciplinaria Mante

# Desarrollo de proyectos con PlatformIO

**Diseño eléctronico basado en sistemas embedidos.**

**Docente: Daniel López Piña**


**Castillo Hernández Emmanuel**

**Castillo Hernández Rebeca**

**Medellín López Martin Josafath**

**Rodriguez Osorio Diego**

**Salazar Lares Aylin Ximena**

**Torres Juarez Humberto Alexander**


**8-J**

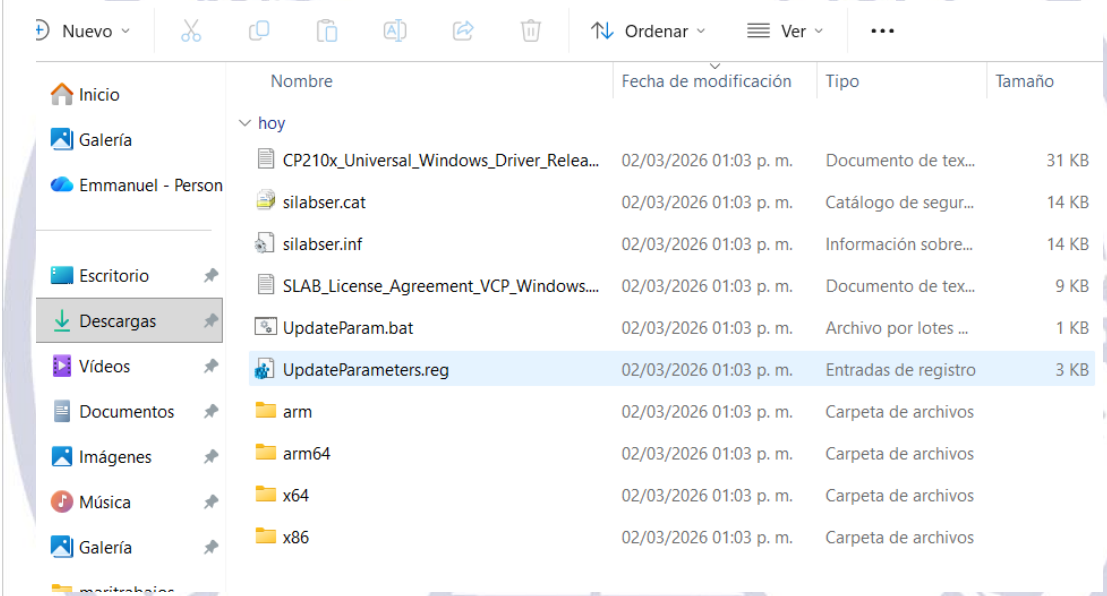
**02/03/26**

**El Mante, Tamps**

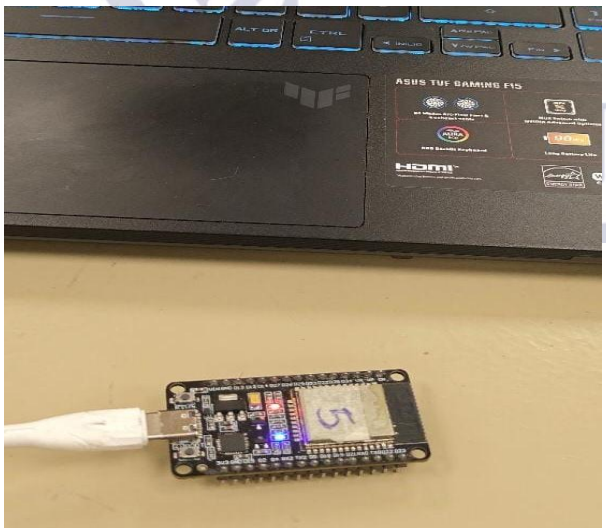
**Implementación del driver.**

Como primer paso se realizó la descarga del controlador (driver) correspondiente a la placa ESP32, necesario para que Windows pueda reconocer correctamente el dispositivo al conectarlo mediante el puerto USB. Una vez descargado el archivo del driver, se procedió a abrir el Administrador de dispositivos del equipo, donde se identificó la placa como un dispositivo con error, generalmente marcado con un símbolo de advertencia.

Posteriormente, se seleccionó la opción de actualizar controlador manualmente, indicando la ruta de la carpeta donde se había descargado el driver. Después de completar el proceso de instalación, el sistema reconoció correctamente la ESP32, eliminando el error inicial y habilitando la comunicación a través de un puerto COM disponible.

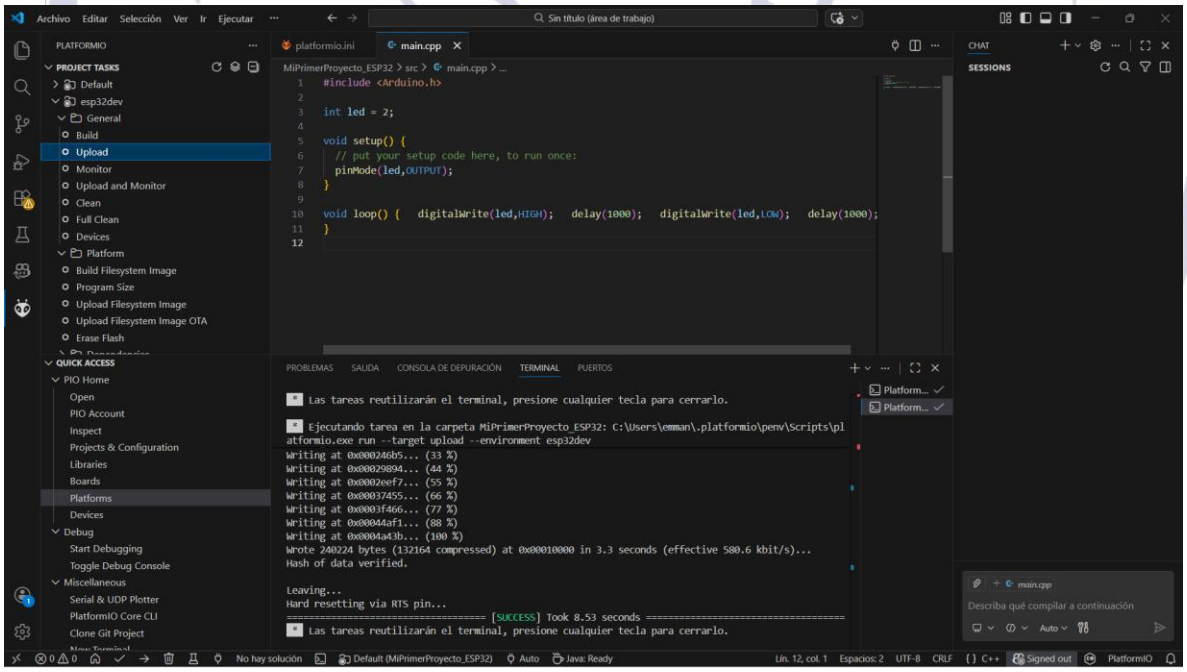



**Prueba de que se usó la ESP32**



**Código de prueba**

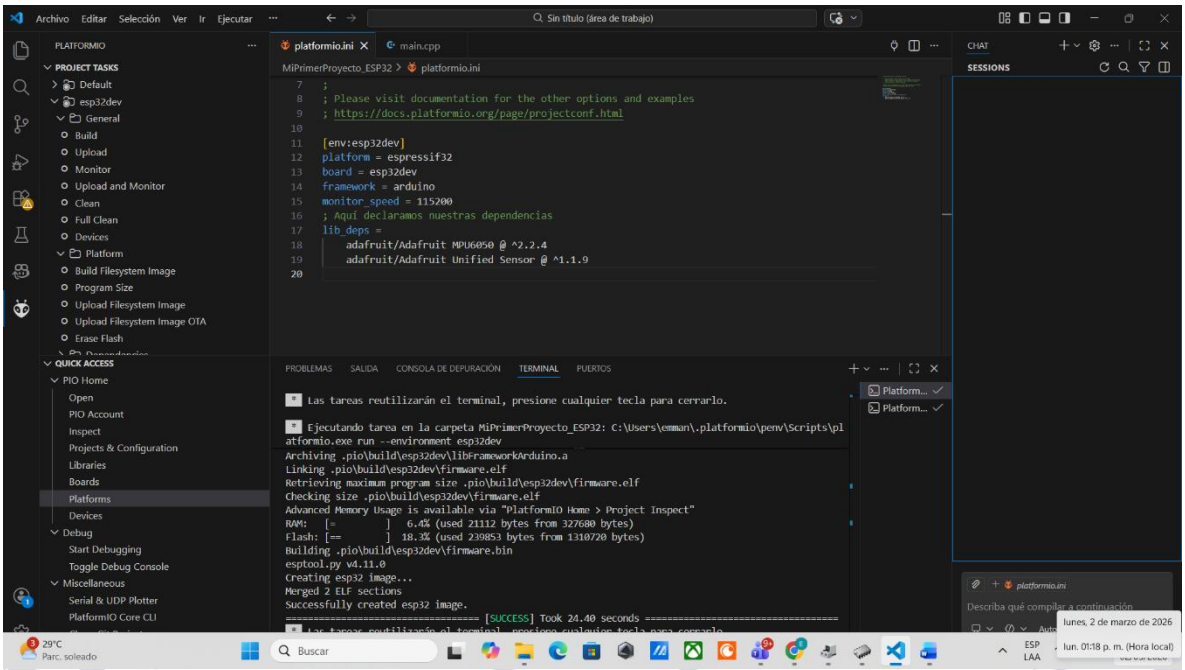
```
#include <Arduino.h>

int led = 2;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(led,OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(led,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led,LOW);
delay(1000);
}
```



**Descargamos las librerías diciéndole a PlatformIO el nombre del autor y la librería.**

lib_deps =
adafruit/Adafruit MPU6050 @ ^2.2.4

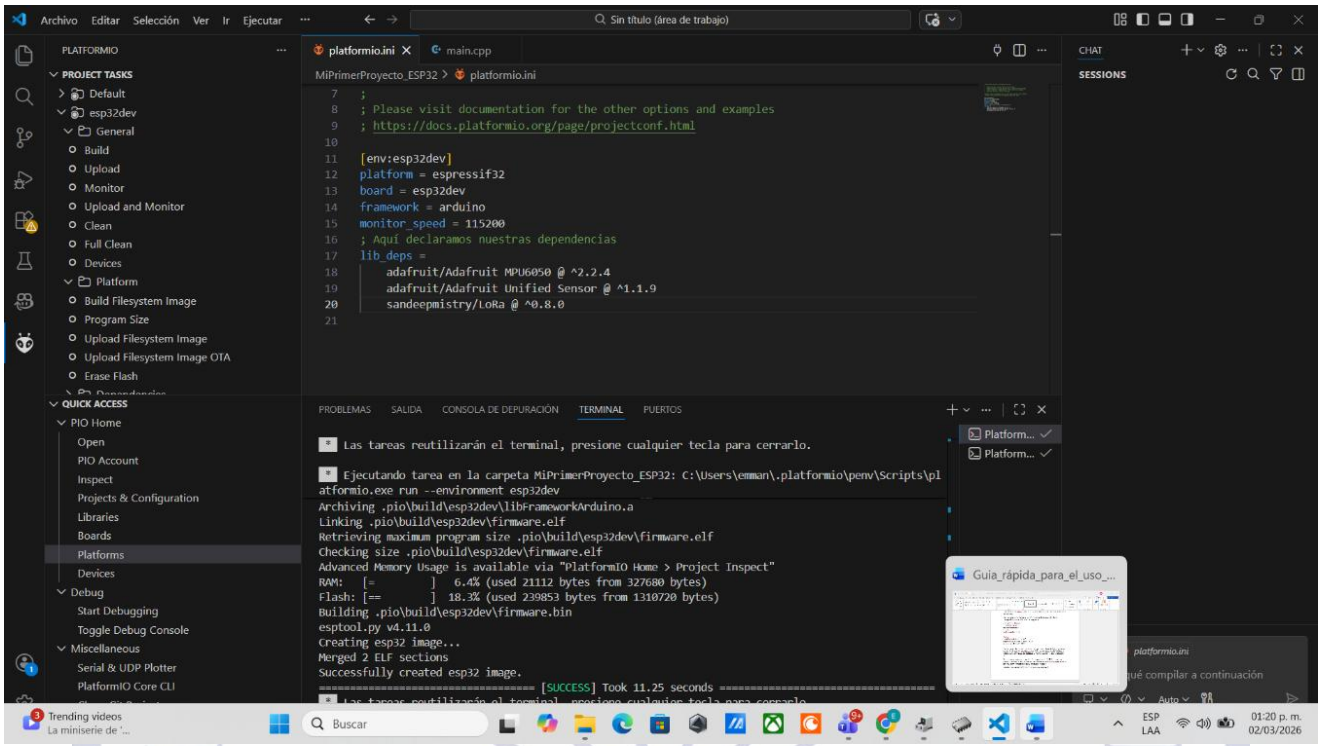
adafruit/Adafruit Unified Sensor @ ^1.1.9



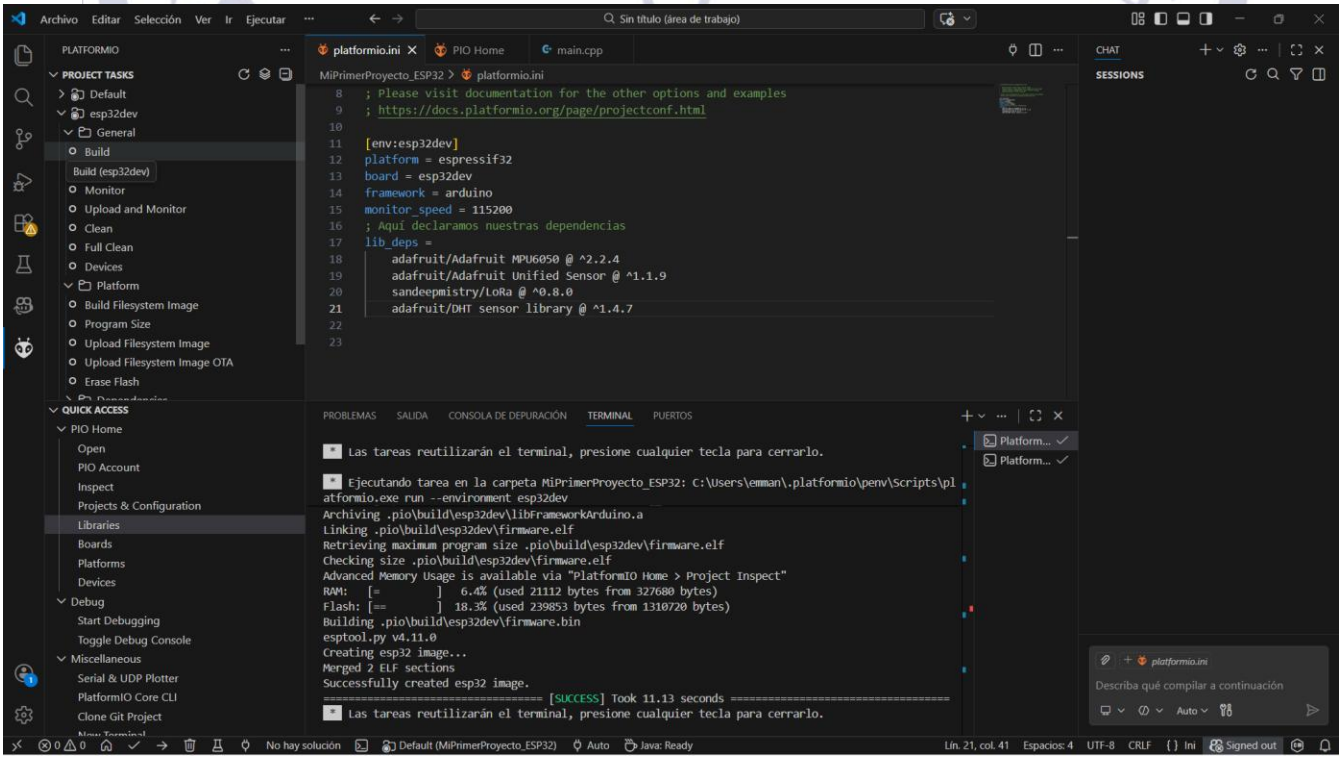
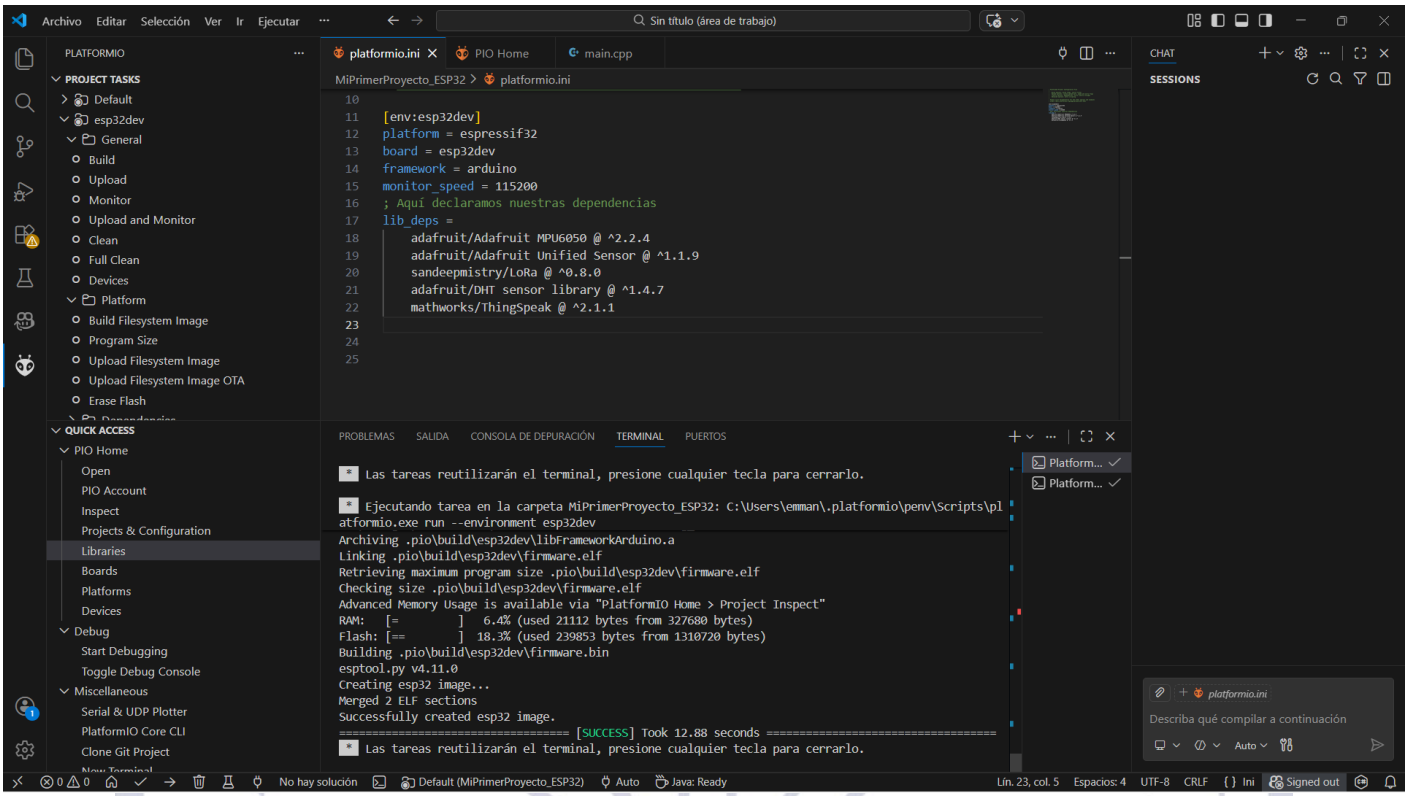

¿Qué significa esto?

- adafruit/: Es el fabricante o desarrollador de la librería.
- Adafruit MPU6050: Es el nombre exacto de la librería en el registro de PlatformIO.
- @ ^2.2.4: Es el control de versiones. El símbolo ^ le dice a PlatformIO: "Usa la versión 2.2.4, y si hay actualizaciones menores que no rompan el código, descárgalas, pero NO cambies a la versión 3.0". Esto garantiza que su código funcione igual hoy que dentro de cinco años.
- Al compilar (build) observamos que descarga las librerías y sus dependencias.

**Agregamos sandeepmistry/LoRa @ ^0.8.0  y se inició una descarga y fue exitosa**




**Descargamos la librería DTH SENSOR**



## Descargamos la librería thingspeak